

**МОСКОВСКИЙ АВИАЦИОННЫЙ ИНСТИТУТ
(НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ)**

Институт № 8 «Компьютерные науки и прикладная математика»
Кафедра 806 «Вычислительная математика и программирование»

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 1

по курсу «Компьютерная графика»

Основы 3D-графики

Вариант № 4 — усечённый правильный тетраэдр

Выполнил: Н. В. Храмов

Группа: М8О-308Б-24

Преподаватель: В. Д. Бахарев

Москва, 2026

1 УСЛОВИЕ

Цель лабораторной работы — познакомиться с построением простых трёхмерных объектов, их отображением на двумерной плоскости и интерактивным изменением проекции и ориентации фигуры. Работа выполнена на основе предоставленного проекта Vulkan Starter App на языке C++20.

Согласно варианту № 4 необходимо построить усечённый правильный тетраэдр, гранями которого являются правильные треугольники и правильные шестиугольники [1]. Особое внимание уделяется правильности геометрии: грани должны быть плоскими, а длины всех рёбер — одинаковыми.

Программа должна использовать Vulkan, GLFW и Dear ImGui, работать в реальном времени и позволять пользователю динамически менять проекцию и трансформации объекта. Отображение фигуры должно учитывать выбранную проекцию и обеспечивать взаимодействие через интерфейс и устройства ввода.

В реализованном приложении предусмотрены перспективная и ортографическая проекции, поворот вокруг трёх координатных осей, изменение масштаба отображения, каркасный режим и автоматическое вращение. Переключение режимов выполняется без перезапуска программы.

В задании отдельно перечислены дополнительные возможности для повышения оценки. В данном отчёте рассматривается базовый вариант и реализованное переключение проекций. Перенос и независимое растяжение объекта по осям, сложная траектория движения, настройка цвета и процедурная окраска вершин, а также несколько объектов с отдельными наборами дескрипторов не реализованы. Автоматическое вращение не является выполнением задания о сложной траектории.

2 МЕТОД РЕШЕНИЯ

2.1 Построение геометрии

Для построения фигуры используется правильный тетраэдр с центром в начале координат. Его четыре вершины выбраны симметрично, поэтому расстояния между любыми двумя исходными вершинами одинаковы. На каждом ребре отмечаются две точки: на расстоянии одной трети длины ребра от каждого из его концов.

Вершины исходного тетраэдра отсекаются плоскостями, проходящими через отмеченные точки. Каждая из четырёх отсечённых вершин образует новую треугольную грань. Каждая исходная треугольная грань после удаления трёх углов превращается в шестиугольник. Усечение именно на одной трети ребра обеспечивает одинаковую длину сторон треугольников и шестиугольников.

Полученная модель содержит 12 вершин, 18 рёбер и 8 граней: четыре правильных треугольника и четыре правильных шестиугольника. Фигура является выпуклой. Каждое ребро принадлежит двум граням, а в каждой вершине сходятся три ребра.

Геометрия хранится отдельно от интерфейса в файлах `tetrahedron.hpp` и `tetrahedron.cpp`. Модель представлена массивом пространственных вершин, списком граней и списком уникальных рёбер. Для каждой грани задаётся нормаль, направленная наружу. Вершины грани упорядочиваются по кругу относительно её центра, что обеспечивает последовательный обход контура и корректную заливку.

2.2 Поворот и проецирование

Перед отображением все вершины последовательно поворачиваются вокруг осей X , Y и Z . Центр вращения совпадает с центром фигуры. Углы задаются ползунками интерфейса или изменяются перетаскиванием мыши. Поворот сохраняет форму, длины рёбер и расстояния между вершинами.

Камера расположена на положительной полуоси Z и направлена к центру фигуры. Плоскость проекции проходит через начало координат. Положение камеры фиксировано, а пользователь изменяет ориентацию объекта. Нормали граней поворачиваются вместе с вершинами, чтобы проверка видимости и освещение соответствовали текущему положению модели.

Ортографическая проекция переносит горизонтальную и вертикальную составляющие положения вершины на плоскость экрана без уменьшения удалённых частей фигуры. Размер изображения не зависит от глубины точки. Такой режим удобен для изучения формы и сравнения пропорций.

При перспективной проекции учитывается расстояние от вершины до камеры. Ближние части объекта выглядят крупнее, а дальние — меньше. Это создаёт ощущение глубины. В программе проекция вычисляется непосредственно для каждой вершины на центральном процессоре; отдельные матрицы проекции в шейдер не передаются.

2.3 Отображение и взаимодействие

После проецирования координаты переводятся в координаты области рисования: начало координат размещается в центре, вертикальное направление согласуется с экранной системой, а к изображению применяется общий масштаб. Масштаб определяется меньшей стороной области рисования, поэтому при изменении размеров окна пропорции фигуры сохраняются. Увеличенное изображение ограничивается границами этой области.

В режиме заливки отображаются только грани, обращённые к камере. Для определения видимости учитываются направление нормали грани и направление на камеру. Для ортографической проекции направление наблюдения одинаково для всех граней, а для перспективной определяется относительно центра конкретной грани. Это позволяет корректно менять видимые поверхности при вращении.

Видимые грани сортируются от дальних к ближним и передаются для рисования как выпуклые двумерные полигоны. Для текущего одиночного выпуклого объекта отсечение обратных граней достаточно для устранения скрытых поверхностей. Буфер глубины для полигонов модели не используется. Применение этого подхода к нескольким пересекающимся объектам потребовало бы другого решения.

Треугольные грани окрашены в оранжевый цвет, а шестиугольные — в синий. Яркость зависит от ориентации грани относительно фиксированного источника света. Контуры выделены тёмными линиями. В каркасном режиме выводятся все 18 рёбер, включая скрытые, что позволяет рассмотреть внутреннюю структуру проекции.

Поворот по трём осям регулируется отдельными ползунками. Перетаскивание в области рисования изменяет поворот вокруг осей X и Y. Колёсико мыши и ползунок Zoom меняют масштаб отображения. Кнопка Reset view восстанавливает исходные углы и масштаб. Флажки переключают проекцию, каркас и автоматическое вращение. Скорость автоматического вращения учитывает время между кадрами.

2.4 Использование Vulkan, GLFW и Dear ImGui

GLFW создаёт окно, обрабатывает события клавиатуры и мыши и предоставляет поверхность для вывода Vulkan. Изменение размеров окна передаётся графической подсистеме. Dear ImGui формирует элементы управления и список команд рисования, а его Vulkan-модуль выводит интерфейс и спроецированную модель на экран [2, 3].

Графическая подсистема использует экземпляр Vulkan, физическое и логическое устройства, поверхность окна, цепочку обмена изображениями, представления изображений и кадровые буферы. Для записи и выполнения команд используются пулы команд, буферы команд и графическая очередь. Пул дескрипторов обслуживает ресурсы Dear ImGui. Семафоры и

ограждение синхронизируют получение изображения, выполнение команд и показ кадра [4].

Каждый кадр начинается с обработки событий и обновления интерфейса. Затем вычисляются новые положения вершин и их проекции. Основной проход Vulkan очищает цветное изображение и буфер глубины; следующий проход рисует Dear ImGui и модель. После выполнения команд изображение передаётся на показ. Пользовательские 3D-шейдеры и отдельный графический конвейер для тетраэдра в этой реализации не создаются.

3 РЕЗУЛЬТАТЫ

В результате получено интерактивное приложение, отображающее усечённый правильный тетраэдр. В обычном режиме различимы треугольные и шестиугольные грани, их контуры и изменение яркости при повороте. Каркасный режим показывает полный набор рёбер и позволяет проследить связи между вершинами.

Проверка геометрии выполнена отдельной программой `tetrahedron_test.cpp`. Она проверяет количество вершин, рёбер и граней, наличие четырёх граней каждого типа, одинаковую длину рёбер, плоскостность и правильность граней, выпуклость их контуров и направление нормалей. Дополнительно проверены принадлежность каждого ребра двум граням, наличие трёх рёбер в каждой вершине и сохранение расстояния до центра после поворота. Все проверки завершились успешно.

Проект успешно собран в конфигурации Debug средствами CMake и Ninja. При запуске после исправления записи основного буфера команд сообщения об ошибках Vulkan не появились в наблюдавшемся сеансе. Предупреждения компилятора в сторонней библиотеке VulkanMemoryAllocator не препятствовали сборке.

Работа обеих проекций и каркасного режима проверена на запущенном приложении. При смене перспективной проекции на ортографическую

меняется вид фигуры, но сохраняются её геометрия и текущая ориентация. Ползунки и управление мышью позволяют изменять вид без перезапуска. Отображение пересчитывается в основном цикле программы; количественное измерение частоты кадров не проводилось.

Реализация использует все три обязательные библиотеки. Требование динамической смены проекции выполнено переключателем в интерфейсе. Взаимодействие с объектом обеспечено поворотом, масштабом отображения и режимами визуализации. Изменение масштаба отображения не является независимым растяжением самой модели по координатным осям.

Обнаруженное при первоначальном запуске падение было связано с отправкой незаписанного буфера команд и отсутствием подготовки изображения к следующему проходу рисования. В функцию `render` добавлены запись команд и основной проход очистки. Кроме того, исправлено условие, которое ошибочно выводило сообщение о неудачном показе кадра при успешном результате.

4 ВЫВОДЫ

В ходе лабораторной работы построена корректная геометрическая модель усечённого правильного тетраэдра и реализовано её отображение на двумерной плоскости. Рассмотрены различия перспективной и ортографической проекций, поворот пространственных вершин, определение видимых граней и преобразование координат в экранную систему.

Получены практические навыки работы со стартовым проектом Vulkan, обработки окна и ввода через GLFW и создания интерактивного интерфейса с Dear ImGui. Проверены правильность граней, замкнутость поверхности и сохранение геометрии при повороте. Освоены запись буферов команд и последовательное выполнение проходов рисования.

Базовый вариант № 4 выполнен. Переключение проекций, вращение и масштаб отображения доступны в реальном времени. Выбранный способ визуализации достаточен для одного выпуклого объекта. Для дальнейшего

расширения можно добавить трансформации положения и растяжения, управление цветом, сложную анимацию и вывод нескольких моделей с отдельными ресурсами.